

1. INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo do desenvolvimento web, a construção de plataformas digitais exige mais do que simples habilidades de programação; demanda sensibilidade para identificar necessidades específicas da sociedade e transformá-las em soluções interativas, acessíveis e performáticas. O projeto **Crespo & Glow** surge como uma resposta direta à escassez de recursos digitais centralizados e especializados na saúde, nutrição e estética de cabelos com curvaturas do tipo 4 (4A, 4B e 4C). A proposta visa unir tecnologia web de ponta ao empoderamento estético, oferecendo um espaço informativo, interativo e inclusivo para a mulher negra.

Este documento apresenta uma visão detalhada do ciclo de vida de desenvolvimento do portal, desde a sua conceção teórica até à sua publicação em ambiente de produção. O trabalho foi desenvolvido para cumprir as exigências académicas do Certificado Vocacional de Nível 5 em Programação de Aplicações Web do Instituto Médio Politécnico. Através deste relatório, abordam-se a arquitetura de software adotada, as linguagens de marcação, estilização e programação empregues, a integração de multimédia nativa, o sistema interativo de diagnóstico capilar e as estratégias de hospedagem contínua.

1.1 Objetivos do Projeto

O objetivo geral do projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web estática responsiva e interativa voltada para os cuidados de cabelos crespos. Para alcançar essa meta, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- Estruturar páginas web semânticas utilizando HTML5 para garantir excelente acessibilidade e indexação em motores de busca;
- Desenvolver uma interface moderna, elegante e responsiva utilizando técnicas avançadas de CSS3 (Flexbox e CSS Grid);
- Implementar uma lógica de manipulação do DOM com JavaScript para criação de um formulário interativo de diagnóstico capilar;
- Integrar recursos multimédia nativos (áudio e vídeo) para enriquecer a experiência do utilizador com tutoriais práticos;
- Garantir a publicação contínua da aplicação em ambiente cloud através das plataformas GitHub e Netlify sob encriptação HTTPS.

2. DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA TÉCNICA

O desenvolvimento do portal **Crespo & Glow** seguiu as melhores práticas da engenharia de software para a web, priorizando o código limpo, a separação de responsabilidades (HTML para estrutura, CSS para apresentação e JavaScript para comportamento) e a otimização de ativos digitais.

2.1 Estrutura de Arquivos e Diretórios

Para manter o projeto organizado e de fácil manutenção, adotou-se uma estrutura modular rigorosa no diretório raiz `crespo-and-glow/`, conforme detalhado na tabela abaixo:

Ficheiro / Diretório	Descrição da Funcionalidade
<code>inicio.html</code>	Página principal do portal (Home Page), contendo a introdução da marca, navegação e recursos multimédia.
<code>sobre_nos.html</code>	Página institucional detalhando a missão do portal e a ciência do cabelo crespo.
<code>guia_crespo.html</code>	Guia visual explicativo focado nas especificidades das curvaturas 4A, 4B e 4C.
<code>diagnostico-capilar.html</code>	Aplicação interativa contendo o formulário de anamnese capilar e geração de rotina recomendada.
<code>fale_connosco.html</code>	Formulário de contacto e recolha de feedbacks dos utilizadores com validação de campos.
<code>Style/</code>	Diretório contendo as folhas de estilo em cascata (CSS) responsáveis pelo design responsivo.
<code>Imagens/</code>	Galeria de ativos visuais otimizados para a web (formatos PNG e JPG).
<code>videos/</code>	Recursos de vídeo em formato MP4 contendo tutoriais de finalização (fitagem e dedoliss).
<code>Audio/</code>	Ficheiros sonoros explicativos para escuta em segundo plano durante a navegação.
<code>docs/</code>	Documentação do projeto e manuais complementares disponibilizados em formato PDF.

2.2 Tecnologias Utilizadas e Funcionalidades Core

O ecossistema foi construído utilizando as tecnologias fundamentais da Web Front-End:

1. **HTML5 Semântico:** Utilização rigorosa das marcas <header>, <nav>, <section>, <article> e <footer>, garantindo acessibilidade a leitores de ecrã e facilidade de manutenção.
2. **CSS3 Responsivo:** Emprego de unidades relativas, Media Queries e layouts baseados em Flexbox e CSS Grid. O menu de navegação e os cards de conteúdos ajustam-se automaticamente a dispositivos móveis, tablets e computadores de secretária. Os parágrafos foram formatados com alinhamento justificado (text-align: justify;) para proporcionar uma leitura confortável e profissional.
3. **JavaScript e Manipulação do DOM:** Implementação de rotinas em JavaScript para captação dos dados inseridos no formulário de diagnóstico (densidade, porosidade e curvatura). O script processa as entradas em tempo real e exibe dinamicamente na página o cronograma capilar ideal (Hidratação, Nutrição ou Reconstrução) sem necessidade de recarregar a página.

2.3 Integração Multimédia Nativa

A integração de elementos visuais e auditivos foi planeada para diversificar o aprendizado sobre os cuidados capilares. Utilizou-se a tag nativa <video controls> para exibir passos a passo práticos, incorporando mensagens de *fallback* para navegadores incompatíveis. Paralelamente, a tag <audio controls> disponibiliza guias sonoros sobre a escolha de óleos vegetais e máscaras hidratantes.

2.4 Hospedagem, Integração Contínua e Publicação

Para colocar a aplicação em produção, utilizou-se o fluxo de trabalho moderno baseado em Git. O código-fonte foi versionado no repositório público do GitHub (bellynhemuka/crespo-and-glow) e sincronizado com a plataforma **Netlify**. A cada alteração efetuada no código, a plataforma realiza a compilação e o lançamento automático (*Continuous Deployment*), assegurando a entrega imediata das novas funcionalidades sob encriptação de segurança SSL/TLS (HTTPS). O site também se encontra publicado através do serviço **GitHub Pages**.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da plataforma **Crespo & Glow** atinge plenamente os seus objetivos teóricos e práticos. O projeto não só consolidou a aprendizagem nas disciplinas de marcação HTML5, estilização CSS3 e lógica em JavaScript, como também demonstrou como a tecnologia pode ser empregue na resolução de problemas reais de representatividade e acesso à informação.

A validação do formulário interativo de diagnóstico e a correta exibição dos conteúdos multimédia comprovam a estabilidade do sistema. A hospedagem bem-sucedida no Netlify e no GitHub Pages garante a acessibilidade pública do portal em qualquer dispositivo ligado à internet. Conclui-se, assim, que a aplicação satisfaz com rigor os requisitos exigidos pelo Instituto Médio Politécnico, estabelecendo uma base sólida para futuras expansões, como a integração com bases de dados back-end e sistemas de e-commerce.